

Минимизация полностью определенных КАВ

Перязева Юлия Валерьевна

Доцент Кафедры ВТ

Теория автоматов

Конечные автоматы с выходом

**Минимизация полностью
определенных КАВ**

1. Минимизация полностью определенных КАВ

Минимизация полностью определенных КАВ

При проектировании КАВ особое внимание следует уделять числу его внутренних состояний.

Состояния q автомата M и q' автомата M' будем называть **эквивалентными**, если оба автомата, получив одну и ту же (произвольную) входную последовательность в состояниях q и q' соответственно, перерабатывают ее в одну и ту же выходную последовательность.

Автоматы M и M' будем называть **эквивалентными**, если для каждого состояния автомата M существует эквивалентное ему состояние автомата M' , и наоборот.

Минимизация полностью определенных КАВ

Автомат M' , эквивалентный заданному автомату M и имеющий наименьшее возможное число состояний называется минимальным. Задача построения для заданного КАВ M минимального КАВ M' , который работает так же как и M , называется задачей минимизации КАВ.

Решения состоит:

- в отыскании пар эквивалентных между собой внутренних состояний заданного КАВ M ;
- после этого все классы эквивалентных между собой состояний объявляются состояниями нового минимального КАВ M' .

На первом шаге алгоритма, все состояния из Q разбиваются на первое множество непересекающихся классов $Q_1, Q_2, \dots, Q_{k_1}$. Два состояния q_{i_1} и q_{i_2} будут принадлежать одному классу, если для любого символа $a_m \in A_{BX}$ верно, что $\rho(a_m, q_{i_1}) = \rho(a_m, q_{i_2})$. Иными словами, если автомат M в состоянии q_{i_1} выдает то же, что и в состоянии q_{i_2} при подаче на вход произвольного символа a_m из алфавита входа, то q_{i_1} и q_{i_2} лежат в одном классе.

Нахождение эквивалентных состояний

Рассмотрим на примере автомата:

$A_{BX} \backslash Q$	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6
0	$q_4 / 1$	$q_2 / 0$	$q_4 / 1$	$q_4 / 1$	$q_6 / 0$	$q_5 / 0$
1	$q_6 / 0$	$q_2 / 0$	$q_2 / 0$	$q_3 / 0$	$q_5 / 0$	$q_6 / 0$
2	$q_1 / 0$	$q_6 / 1$	$q_3 / 0$	$q_3 / 0$	$q_5 / 1$	$q_2 / 1$

Нахождение эквивалентных состояний

Составим треугольную таблицу, клетки которой соответствуют всем различным неупорядоченным парам состояний $q_i q_j (i \neq j)$.

Если для q_i и q_j существует входной символ приводящий к разным значениям выхода, то $\times$.

Если же при каждом входном q_i и q_j принимают одинаковые выходные значения, то в клетку запишем пары состояний $q_v q_w (v \neq w)$, отличные от $q_i q_j$, в которые автомат может перейти при подаче одного и того же входного символа.

Если автомат переходит только в $q_i q_j$, то оставим пустую клетку.

Нахождение эквивалентных состояний

$A_{BX} \backslash Q$	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6
0	$q_4 / 1$	$q_2 / 0$	$q_4 / 1$	$q_4 / 1$	$q_6 / 0$	$q_5 / 0$
1	$q_6 / 0$	$q_2 / 0$	$q_2 / 0$	$q_3 / 0$	$q_5 / 0$	$q_6 / 0$
2	$q_1 / 0$	$q_6 / 1$	$q_3 / 0$	$q_3 / 0$	$q_5 / 1$	$q_2 / 1$

q_2	×				
q_3	$q_2 q_6$	×			
q_4	$q_3 q_6, q_1 q_3$	×	$q_2 q_3$		
q_5	×	$q_2 q_6, q_5 q_6$	×	×	
q_6	×	$q_2 q_5$	×	×	$q_2 q_5$
	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5

Нахождение эквивалентных состояний

Далее в таблице следует зачеркнуть клетки, в которых присутствуют пары, соответствующие вычеркнутым клеткам.

q_2	×				
q_3	$q_2 q_6$	×			
q_4	$q_3 q_6, q_1 q_3$	×	$q_2 q_3$		
q_5	×	$q_2 q_6, q_5 q_6$	×	×	
q_6	×	$q_2 q_5$	×	×	$q_2 q_5$
	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5

q_2	×				
q_3	$q_2 q_6$	×			
q_4	×	×	×		
q_5	×	$q_2 q_6, q_5 q_6$	×	×	
q_6	×	$q_2 q_5$	×	×	$q_2 q_5$
	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5

Нахождение эквивалентных состояний

Затем снова необходимо зачеркнуть все клетки, в которых присутствуют пары, соответствующие вычеркнутым клеткам и т.д., пока не образуется таблица, в которой ни одной клетки вычеркнуть нельзя.

Невычеркнутые клетки результирующей таблиц соответствуют всем парам эквивалентных состояний: $q_1 q_3$, $q_2 q_5$, $q_2 q_6$, $q_5 q_6$.

На основе таблицы выписываем все эквивалентные пары и получаем классы эквивалентности: $\{q_1, q_3\}$, $\{q_2, q_5, q_6\}$, $\{q_4\}$

Алгоритм минимизации КАВ

Когда разбиение на классы эквивалентных состояний произведено остается каждый класс эквивалентных состояний назвать внутренним состоянием нового минимального КАВ M' .

Функция выхода ρ' для КАВ M' строится, исходя из последнего шага алгоритма минимизации. Если состояние q автомата M лежит в классе Q и $\rho(a, q) = b$, то $\rho'(a, Q) = b$ для каждого $a \in A_{BX}$.

Функция перехода λ' для КАВ M' строится также, исходя из последнего, стабилизовавшегося разбиения алгоритма минимизации. Если при подаче сигнала $a \in A_{BX}$ в последнем шаге алгоритма состояние из класса Q_i переходит в состояние из класса Q_j , то $\lambda'(a, Q_i) = Q_j$.

Пусть имеется некоторое разбиение всех состояний автомат M на множества $Q_1, Q_2, \dots, Q_s$. Разбиение назовем замкнутым, если для любого множества Q_c и любого входного сигнала x множество всех состояний, в которые под воздействием x переходят состояния из Q_c , целиком содержится в некотором множестве Q_w , зависящем от v и x .

Разбиение множества состояний на классы эквивалентности является замкнутым.

Минимизация полностью определенных КАВ

Для построения нового автомата M' каждому классу эквивалентности Q_c сопоставим состояние q'_c , в качестве входного и выходного алфавитов берутся соответствующие алфавиты автомата M .

Классы эквивалентности: $Q_1 = \{q_1, q_3\}$, $Q_2 = \{q_2, q_5, q_6\}$, $Q_3 = \{q_4\}$

$A_{ВХ} \backslash Q$	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6
0	$q_4/1$	$q_2/0$	$q_4/1$	$q_4/1$	$q_6/0$	$q_5/0$
1	$q_6/0$	$q_2/0$	$q_2/0$	$q_3/0$	$q_5/0$	$q_6/0$
2	$q_1/0$	$q_6/1$	$q_3/0$	$q_3/0$	$q_5/1$	$q_2/1$

Автомат M'

$A_{ВХ} \backslash Q$	q'_1	q'_2	q'_3
0	$q'_3, 1$	$q'_2, 0$	$q'_3, 1$
1	$q'_2, 0$	$q'_2, 0$	$q'_1, 0$
2	$q'_1, 0$	$q'_2, 1$	$q'_1, 0$

Теорема. Всякий минимальный автомат с точностью до переобозначения состояний совпадает с автоматом M' , построенным выше.